

Mathematik M7: Q4 Argumentieren, Kommunizieren und Werkzeuge (20 aktuelle Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:efcb59c69f327c8effab5b126b2183e448000e5e3150150942da8e19d3ab1cf0

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

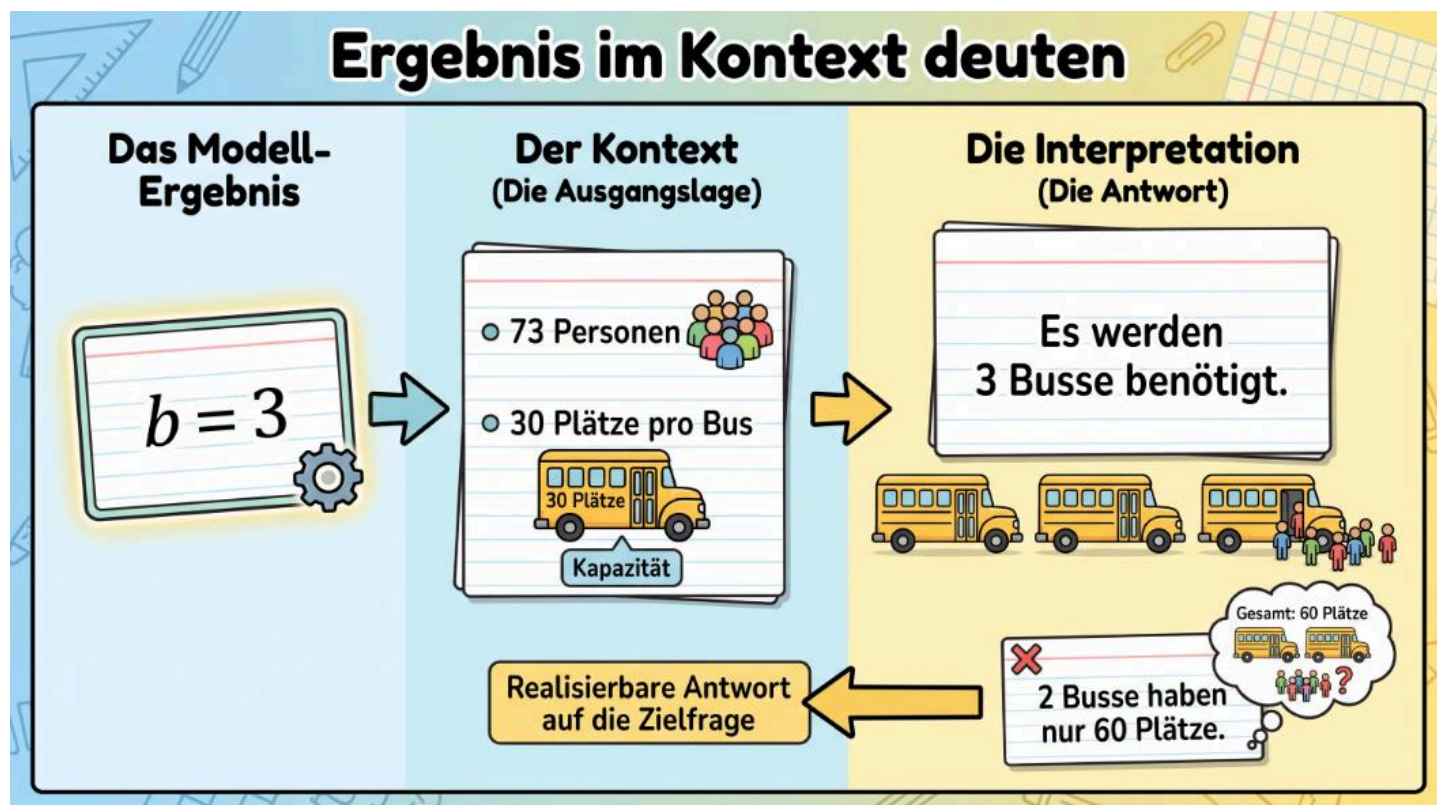
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Problemlösen und Argumentieren	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lösungen überprüfen und reflektieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Ergebnisse formal überprüfen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Mathematische Sprache verwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Ergebnisse adressatengerecht erklären	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Diskutieren und kooperieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Kommunikation reflektieren und präsentieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Fachsprache präzisieren (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12

Ergebnis im Kontext deuten

Lernziel-ID 70f37fda-545f-51dc-a002-c8e435e5c4a5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Lösungen überprüfen und reflektieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Ergebnis in der Ausgangssituation interpretieren (Einheiten, Bedeutung, Realisierbarkeit) und es als Antwort auf die Zielfrage formulieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Begründen oder widerlegen](#) 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

[Direkten Beweis führen](#) d21a1393-59fc-5e38-aeda-eeae3392c74b

[Beziehungen im Modell formulieren](#) fde351a8-98b1-5d75-b4df-813beb2bbe3c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

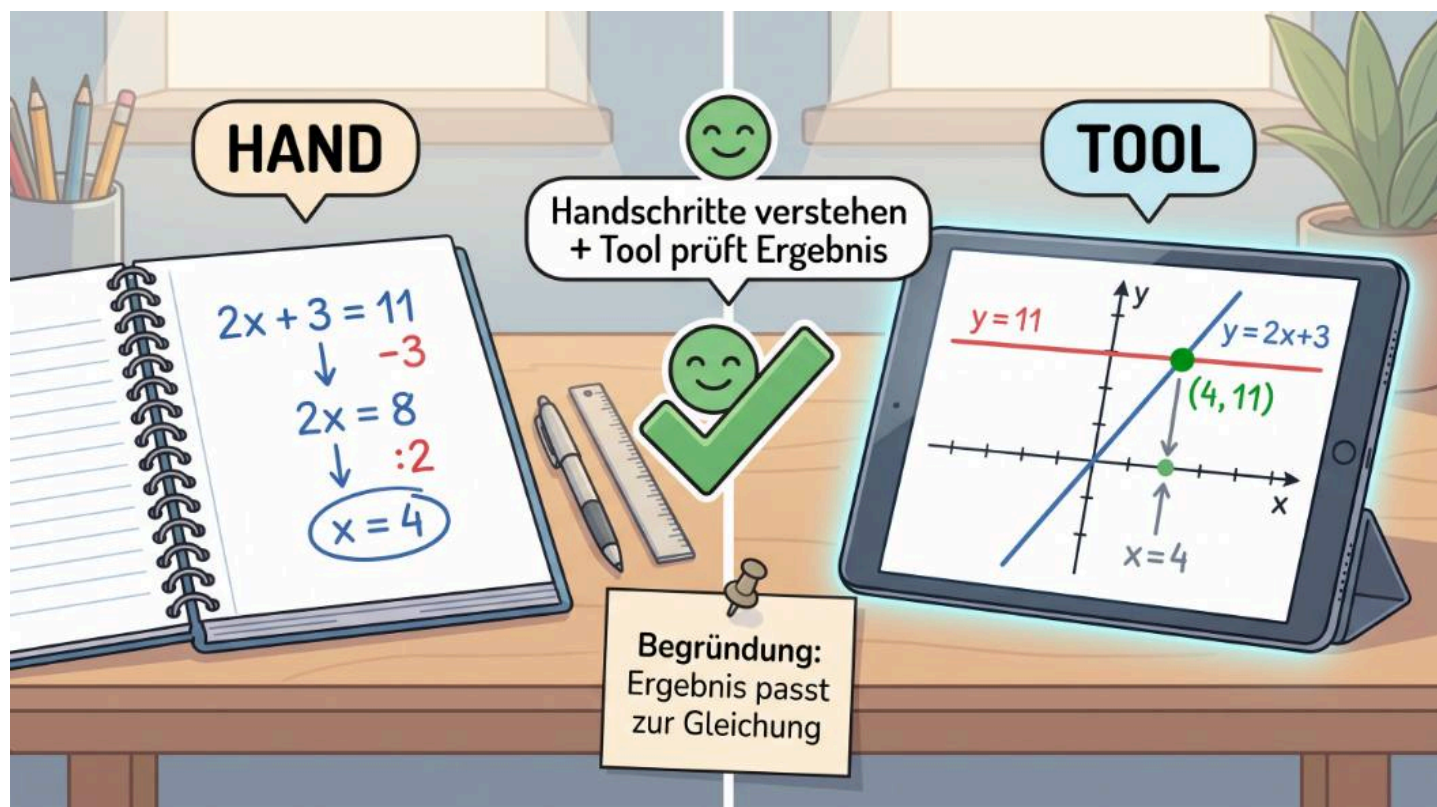
[Sachkontexte modellieren und Entscheidungen begründen](#) 3095e125-fbb7-51c6-bf12-fbb1735b9b7

[Plausibilität prüfen](#) a41761f2-8ba8-5af4-87c1-eb5e4ab1d020

Hand- und Tool-Verfahren kombinieren

Lernziel-ID 93fc4fbb-72f6-549b-b97a-a48aecb1534d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann handschriftliche Schritte mit Tool-Unterstützung sinnvoll kombinieren (z. B. Umformen von Hand, Lösen per CAS) und die Vorgehensweise begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Grenzen der Werkzeugnutzung benennen

c97a33d9-d5e4-56c5-ae4c-822bc4f54898

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Tool-Ergebnisse kritisch prüfen](#) b29a6ece-30f8-5ced-9782-4df1bcbad284

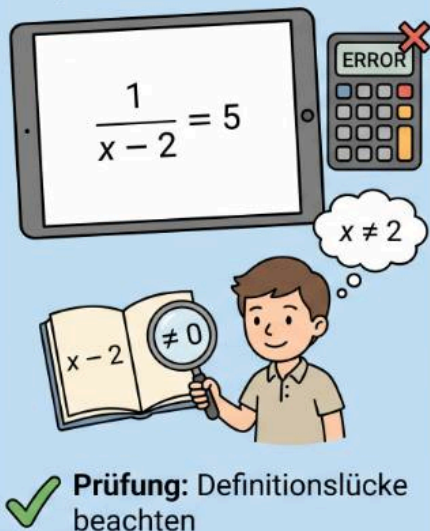
Grenzen der Werkzeugnutzung benennen

Lernziel-ID c97a33d9-d5e4-56c5-ae4c-822bc4f54898

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen

Gleichungen digital lösen und Ergebnisse prüfen

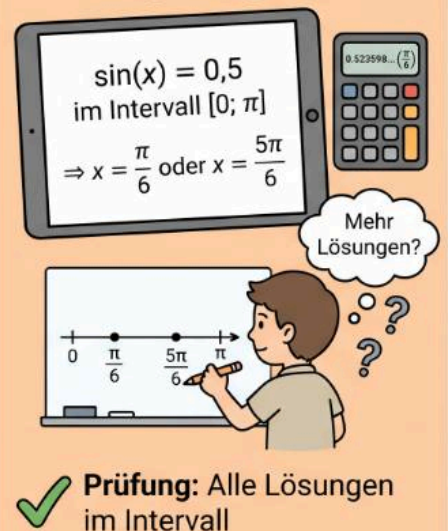
1. Definitionsmenge prüfen



2. Numerische Näherung erkennen



3. Vollständige Lösungsmenge finden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grenzen digitaler Werkzeuge benennen (z. B. Definitionsbereich, numerische Näherung, Mehrdeutigkeit) und geeignete Sicherungen wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Hand- und Tool-Verfahren kombinieren

937c47bb-72f6-549b-b97a-a48aeb1534d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

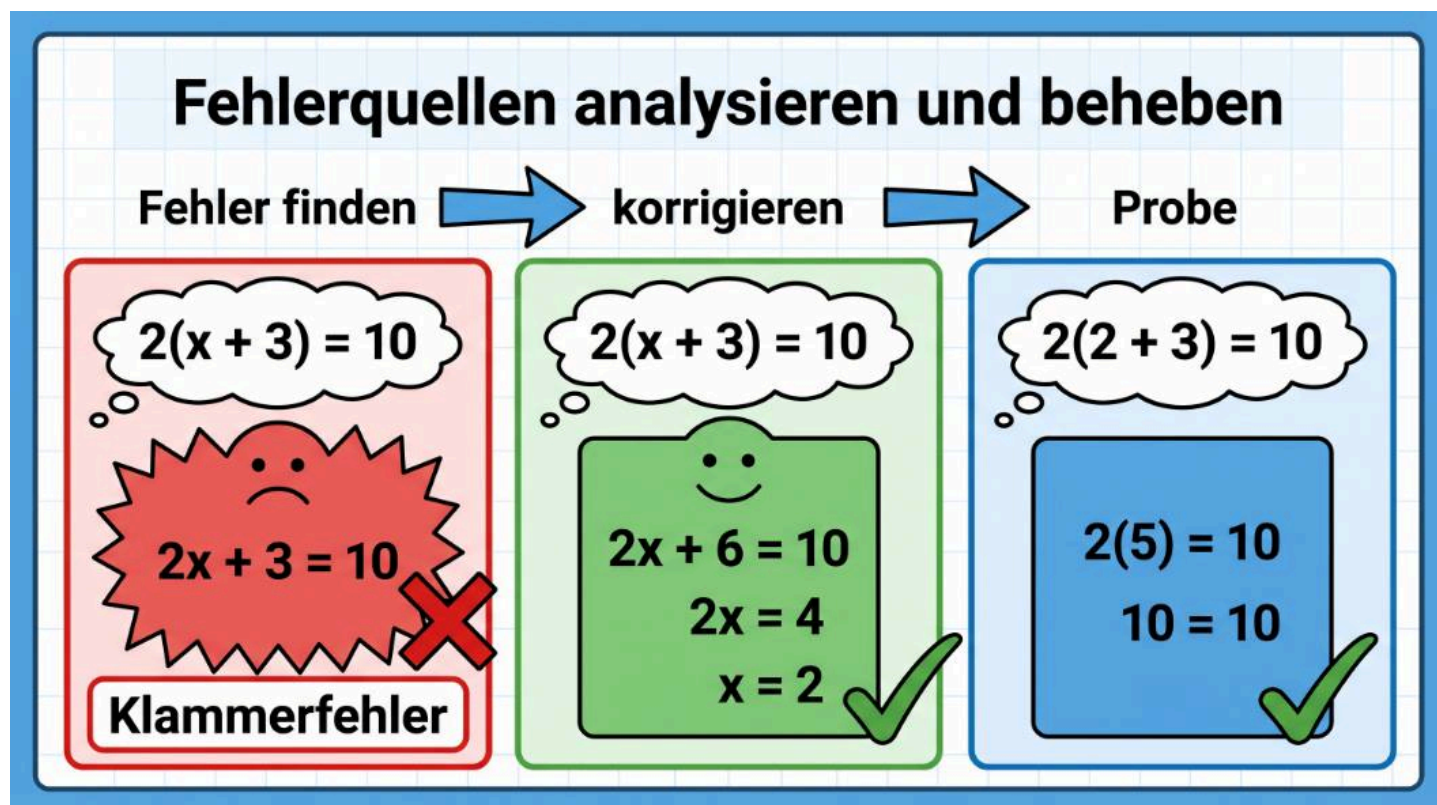
[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900

Fehlerquellen analysieren und beheben

Lernziel-ID fbc4ad3-786d-5365-94ba-b105660694a5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenschar, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Ergebnisse formal überprüfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Fehlerquellen (Rechenfehler, falsche Voraussetzungen, Rundung) identifizieren und gezielt korrigieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kontrollrechnung mit Alternativmethode](#) 1ef06ac4-4dc2-5490-ada5-f5ab2c5cf94c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

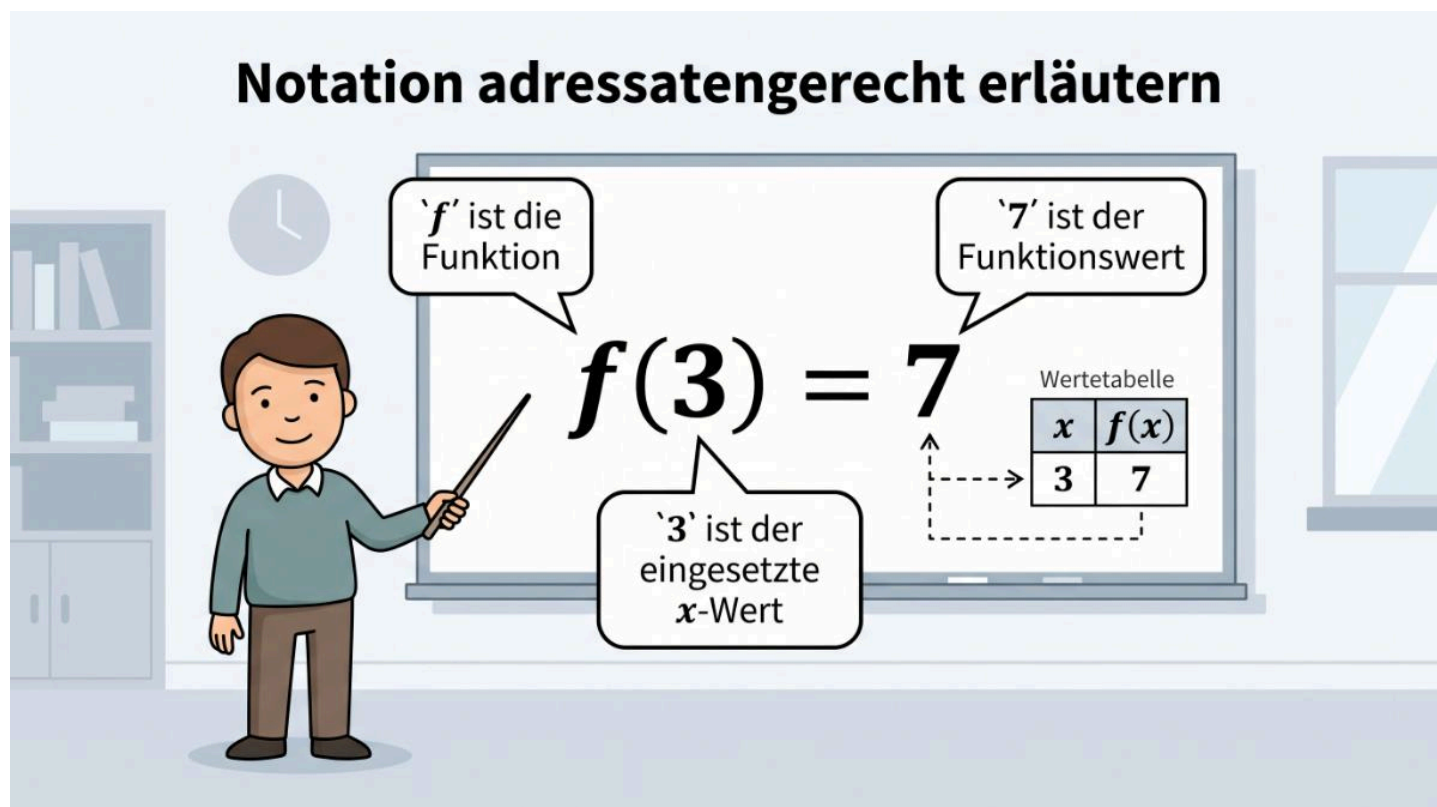
[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900

Notation adressatengerecht erläutern

Lernziel-ID aea526e-b3a4-5a17-b177-351df0307cb9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Sprache verwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verwendete Notation und Symbole adressatengerecht erläutern und passende Beispiele zur Verdeutlichung geben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aussagen strukturiert formulieren fcb4cef1-b17a-5682-924c-41498fc6c9b2](#)

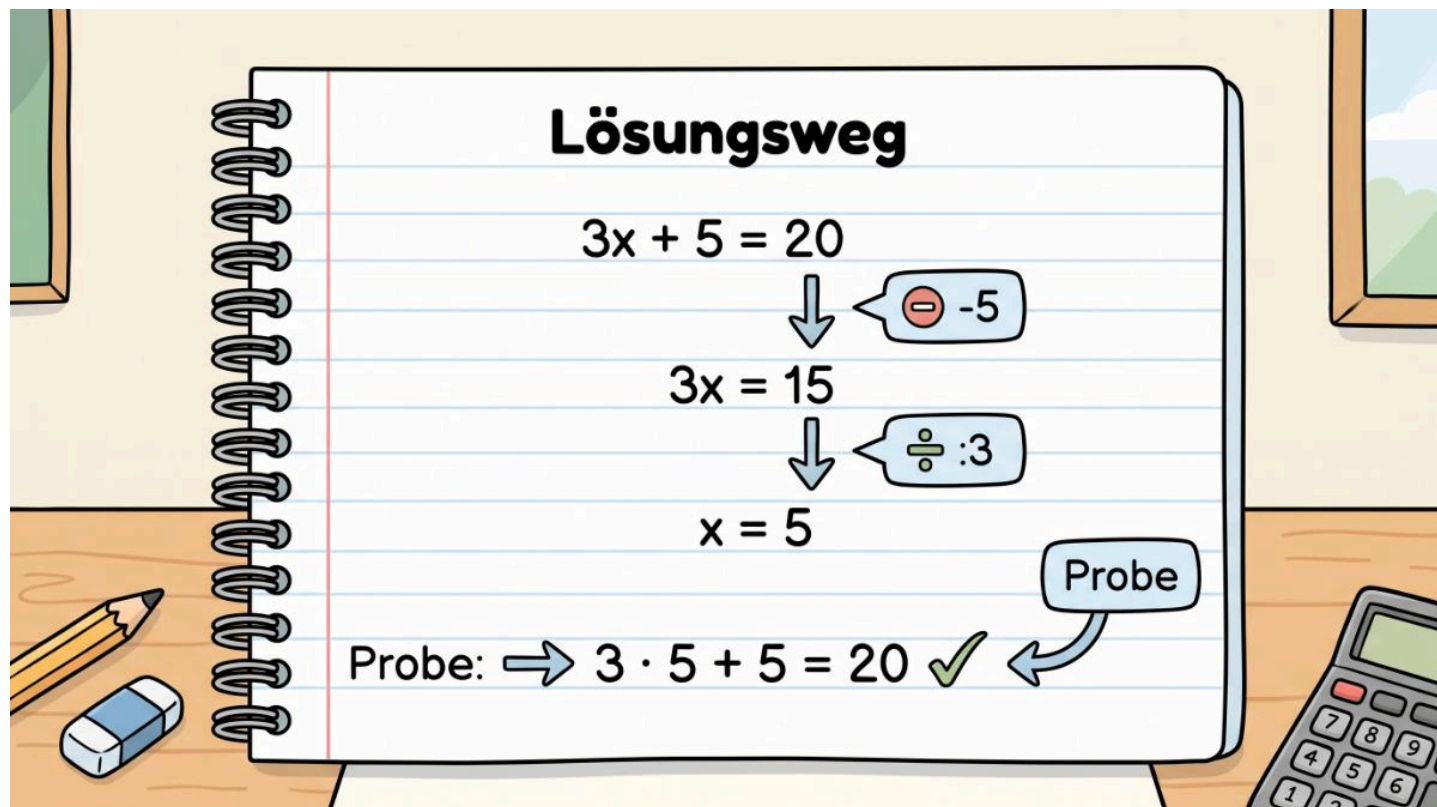
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Ergebnisse adressatengerecht kommunizieren b9a581c4-9d74-5514-b77b-895980b89b1b](#)

Lösung nachvollziehbar erklären

Lernziel-ID 121ef4c5-c1c2-5294-9582-86bab2355907

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Ergebnisse adressatengerecht erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Lösungsweg nachvollziehbar erklären, Begründungen angeben und zentrale Schritte hervorheben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Mit Beispielen und Darstellungen erklären](#)

d5e1e007-7c64-5350-8aa9-fde93f8a76b5

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Probe durch Einsetzen durchführen](#) f0f9c084-631f-5c04-a1c2-93b6b548dd32

[Aussagen strukturiert formulieren](#) fcb4cef1-b17a-5682-924c-41498fc6c9b2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Argumente austauschen und prüfen](#) bab64124-fabf-544c-a2e5-3e6c786531d2

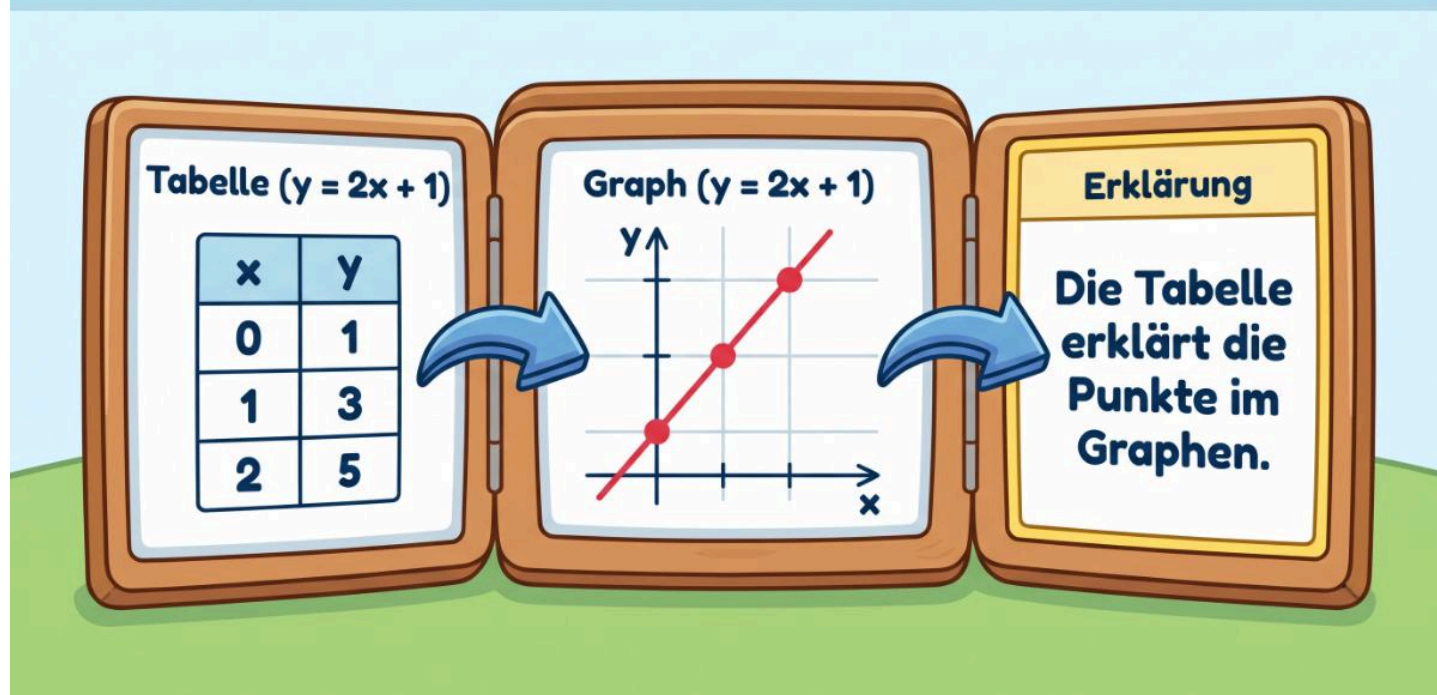
Mit Beispielen und Darstellungen erklären

Lernziel-ID d5e1e007-7c64-5350-8aa9-fde93f8a76b5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Ergebnisse adressatengerecht erklären

Mit Beispielen und Darstellungen erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zur Erklärung passende Beispiele oder Darstellungen nutzen (Graph, Tabelle) und diese in die Argumentation einbinden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lösung nachvollziehbar erklären

121ef4c5-c1c2-5294-9582-86bab2355907

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Auf Rückfragen eingehen](#) 83a6ccb1-576e-59e1-8a97-8a332ec7dda8

Kritik aufnehmen und integrieren

Lernziel-ID ded082ed-ea38-510c-ab91-e0a50b064e07

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Diskutieren und kooperieren

Kritik aufnehmen und integrieren

Ursprünglicher Versuch (Fehlerhaft)

$2(x+3)=10$
 ~~$2x+3=10$~~

Kritik: Klammer vollständig ausmultiplizieren.

Feedback verarbeiten

Verbesserter Lösungsweg

$2(x+3)=10$
 $2x+6=10$
 $2x=4$
 $x=2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kritik aufnehmen, eigene Fehler erkennen und den Lösungsweg bzw. die Argumentation entsprechend verbessern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kooperativ Ergebnisse erarbeiten

fc2cf102-dcde-5565-884f-7c9e3e3b54b6

S. 9

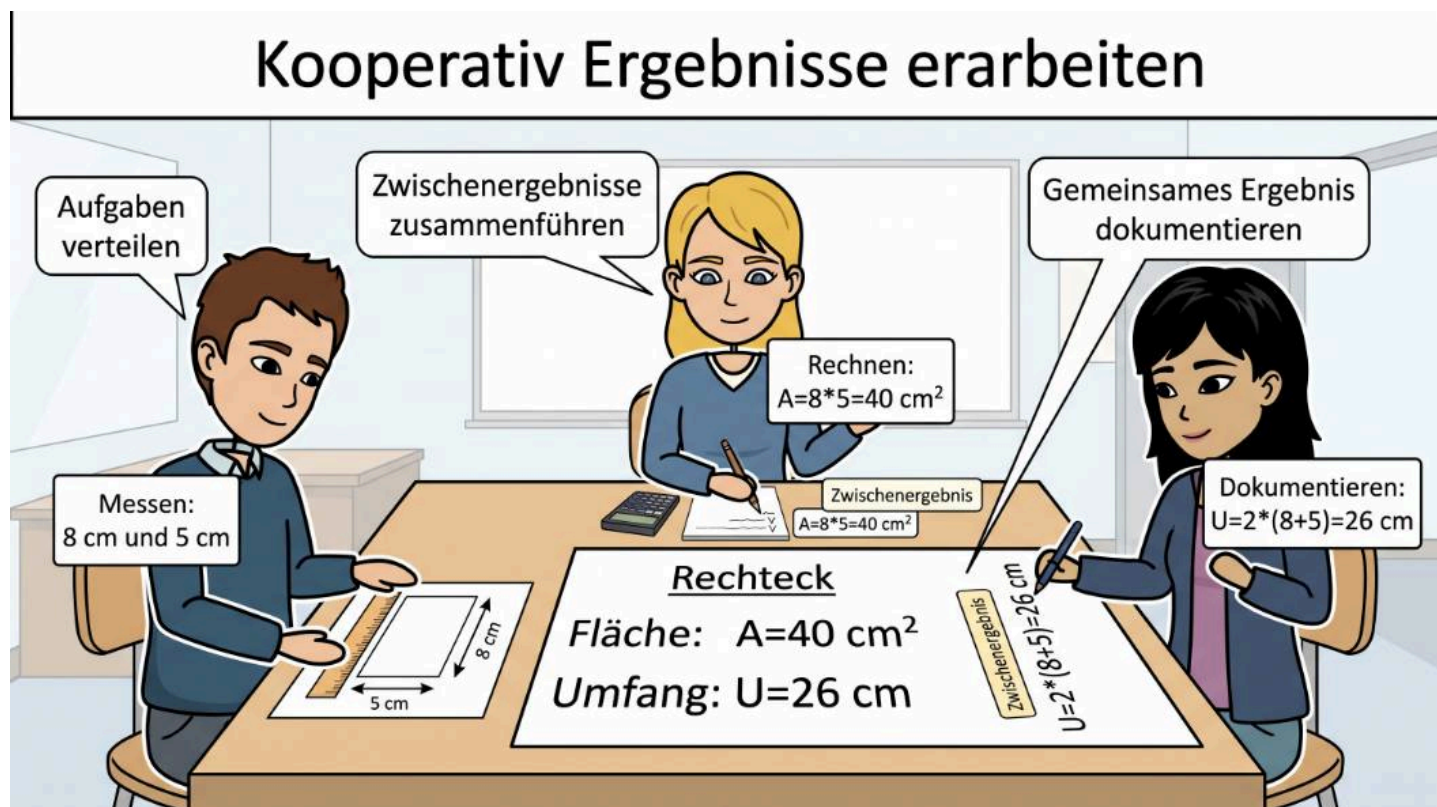
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Argumente austauschen und prüfen](#) bab64124-fabf-544c-a2e5-3e6c786531d2

Kooperativ Ergebnisse erarbeiten

Lernziel-ID fc2cf102-dcde-5565-884f-7c9e3e3b54b6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Diskutieren und kooperieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in der Gruppe Aufgaben verteilen, Zwischenergebnisse zusammenführen und ein gemeinsames Ergebnis dokumentieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kritik aufnehmen und integrieren

ded082ed-ea38-510c-ab91-e0a50b064e07

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

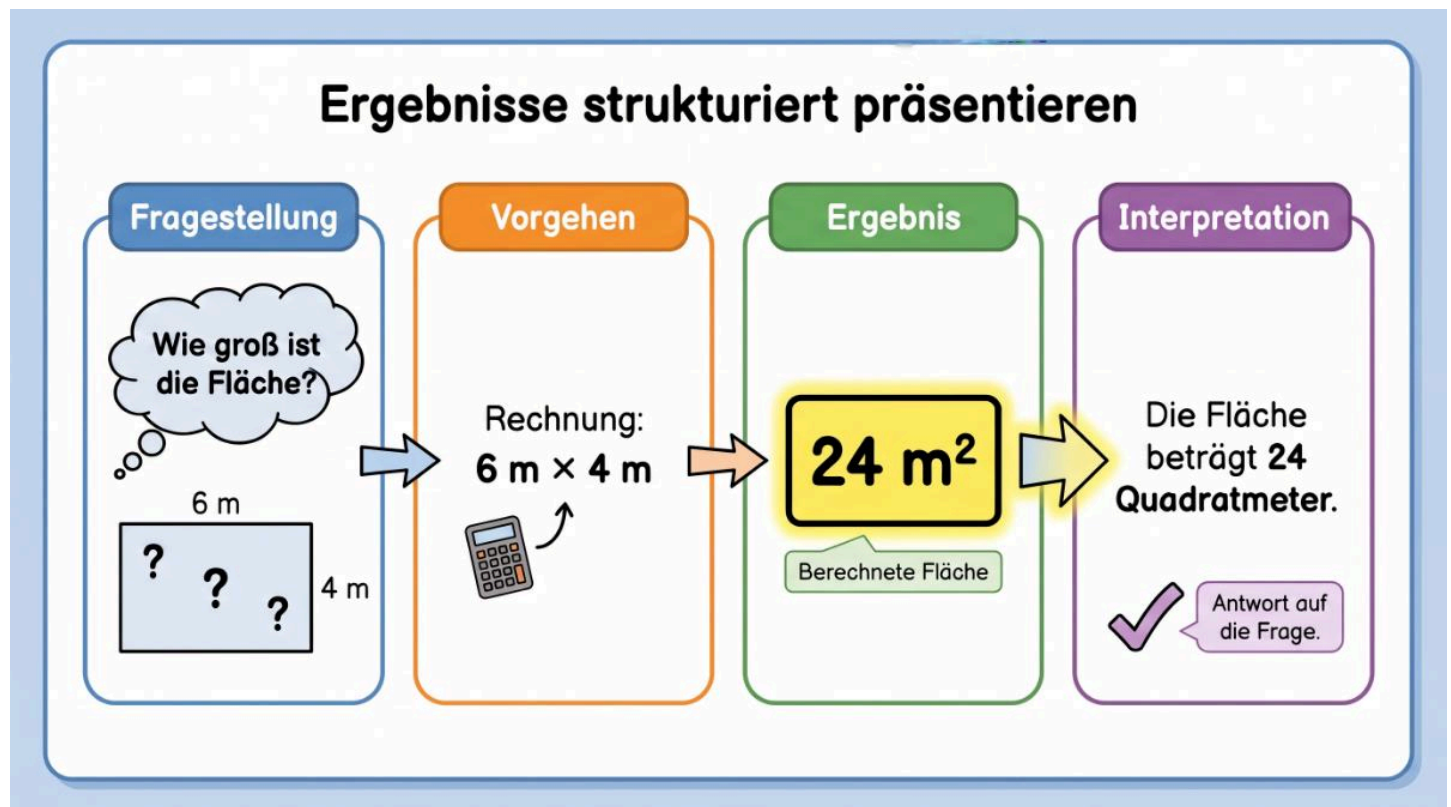
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Ergebnisse adressatengerecht kommunizieren](#) b9a501c4-9d74-5514-b77b-895980b89b1b

Ergebnisse strukturiert präsentieren

Lernziel-ID 3019ed7f-8f74-5330-816c-17997156ed68

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Kommunikation reflektieren und präsentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ergebnisse strukturiert präsentieren (Fragestellung, Vorgehen, Ergebnis, Interpretation) und zentrale Punkte hervorheben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Schriftliche Ausarbeitung strukturieren (LK)

33f2da84-d6ac-54d2-931a-76aed5cbc0c2

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Probe durch Einsetzen durchführen](#) r0f9c084-631f-5c04-a1c2-93b6b548dd32

[Argumente austauschen und prüfen](#) bab64124-fabf-544c-a2e5-3e6c786531d2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Medien passend auswählen](#) 75db9a04-d346-5968-953b-b20a8aea56c3

Kommunikation reflektieren und verbessern

Lernziel-ID 8b635349-abc3-59e7-af93-ec28940bf690

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Kommunikation reflektieren und präsentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die eigene Kommunikation reflektieren (Klarheit, Struktur, Fachsprache) und konkrete Verbesserungen ableiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Medien passend auswählen](#) 75db9a04-d346-5968-953b-b20a8aea56c3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Ergebnisse adressatengerecht kommunizieren](#) b9a581c4-9d74-5514-b77b-895980b89b1b

Schriftliche Ausarbeitung strukturieren (LK)

Lernziel-ID 33f2da84-d6ac-54d2-931a-76aed5cbc0c2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Fachsprache präzisieren (LK)

Schriftliche Ausarbeitung strukturieren (LK)

Einleitung

Definition/Satz

Begründung

Schluss

Zu zeigen: Die Summe zweier gerader Zahlen ist gerade.

Seien a, b ganze Zahlen.
 $n = 2a$ und $m = 2b$ sind gerade Zahlen (nach Definition).

Summe bilden:
 $n + m = 2a + 2b$.

$2a + 2b = 2(a+b)$

Durch Ausklammern der 2.

Da $(a+b)$ eine ganze Zahl ist, ist $2(a+b)$ gerade.
Die Aussage ist bewiesen.

Satz/Definition sauber benennen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine schriftliche Ausarbeitung strukturiert verfassen (Gliederung, Begründungen, Schluss) und korrekt referenzieren (Definitionen/Sätze).

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ergebnisse strukturiert präsentieren

3019ed7f-8f74-5330-816c-17997156ed68

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Probe durch Einsetzen durchführen](#) f0f9c084-631f-5c04-a1c2-93b6b548dd32

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

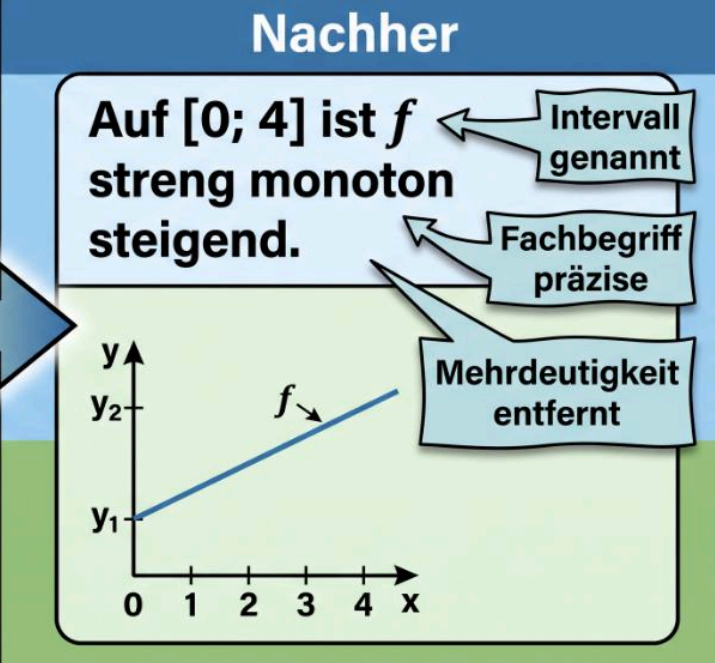
[Definitionen und Sätze präzise nutzen \(LK\)](#) a111f535-ff21-5953-90f6-bee81d61b186

Stil und Präzision verbessern (LK)

Lernziel-ID b35f8254-dfcc-5d4d-b77f-7b182999617f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Fachsprache präzisieren (LK)

Stil und Präzision verbessern

Vorher	Nachher
 Die Funktion wird größer.	 Auf $[0; 4]$ ist f streng monoton steigend. Intervall genannt Fachbegriff präzise Mehrdeutigkeit entfernt

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Ausarbeitung sprachlich überarbeiten, Mehrdeutigkeiten vermeiden und die Argumentation formal präzisieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Definitionen und Sätze präzise nutzen \(LK\)](#) a111f535-ff21-5953-90f6-bee81d61b186

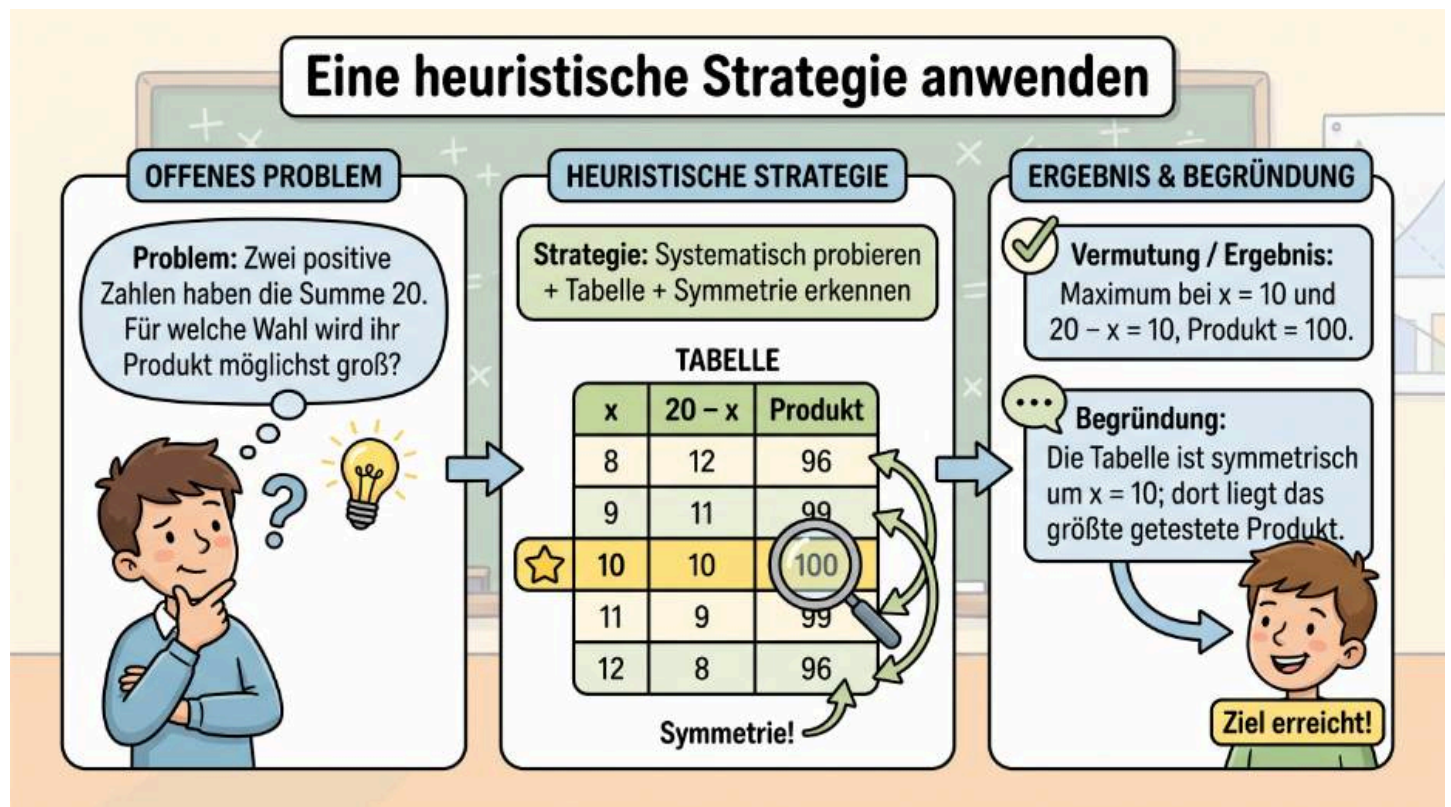
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Ergebnisse adressatengerecht kommunizieren](#) b9a501c4-9d74-5514-b77b-895980b89b1b

Eine heuristische Strategie anwenden

Lernziel-ID 87372f49-c832-50f6-921f-ec9a6804d58a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine offene Problemstellung eine passende heuristische Strategie auswählen, anwenden und die Wahl begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Probleme erkennen und formulieren](#) c0e34fa8-fde5-5a4e-9b84-c5d5db719b58

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

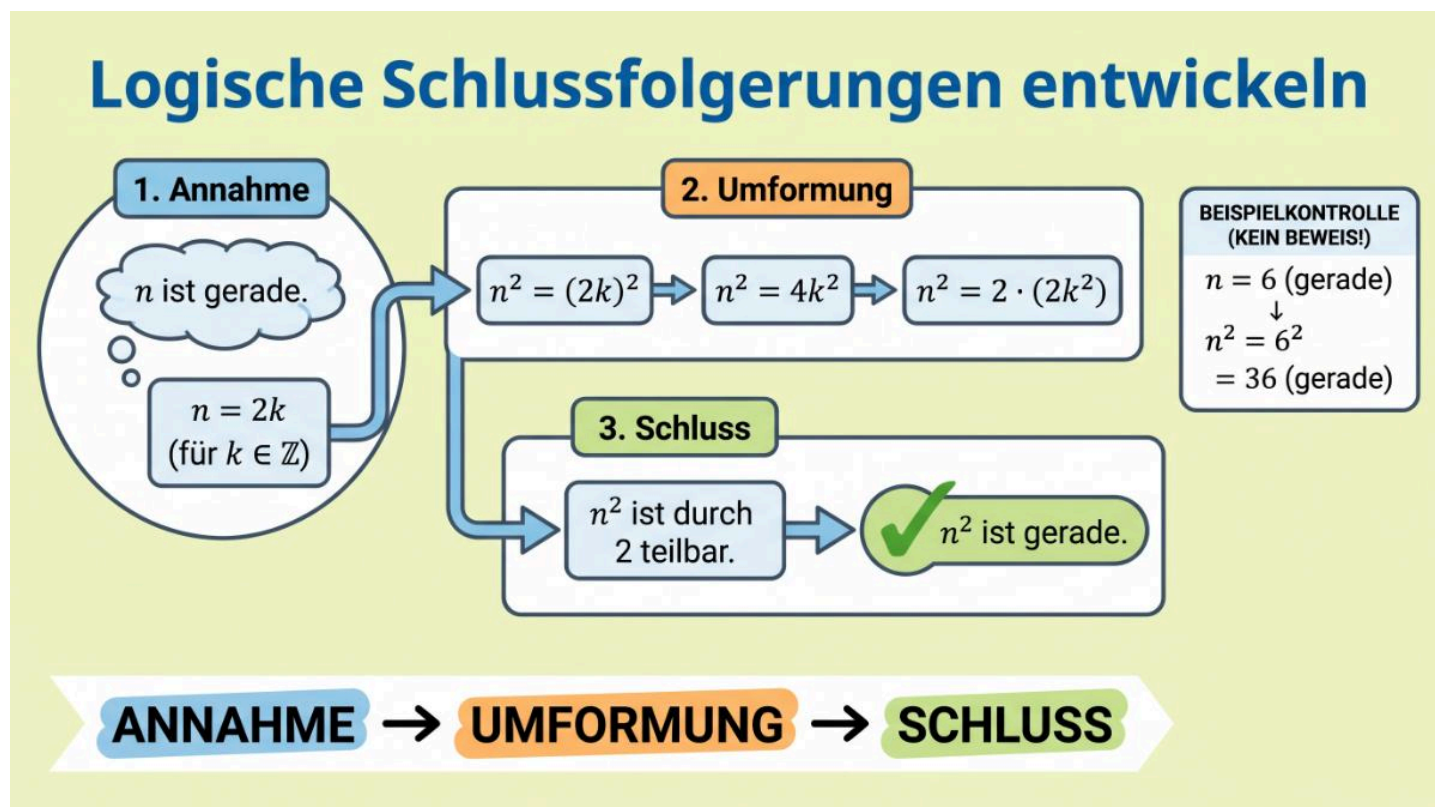
[Argumente und Aussagen beurteilen](#) 499b8a0d-a5da-5cf7-8557-89e16152b752

Logische Schlussfolgerungen entwickeln

Lernziel-ID 3b64b90b-ed89-5aeb-9838-bf05ccef9d77

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eigene Argumentationen strukturiert aufbauen, Schlussketten mit formalen oder anschaulichen Begründungen absichern und typische Beweismuster benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Lösungsweg auf eine verwandte Situation übertragen](#)

18b43bc8-ee2a-5505-99ad-3a261a62f64a

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

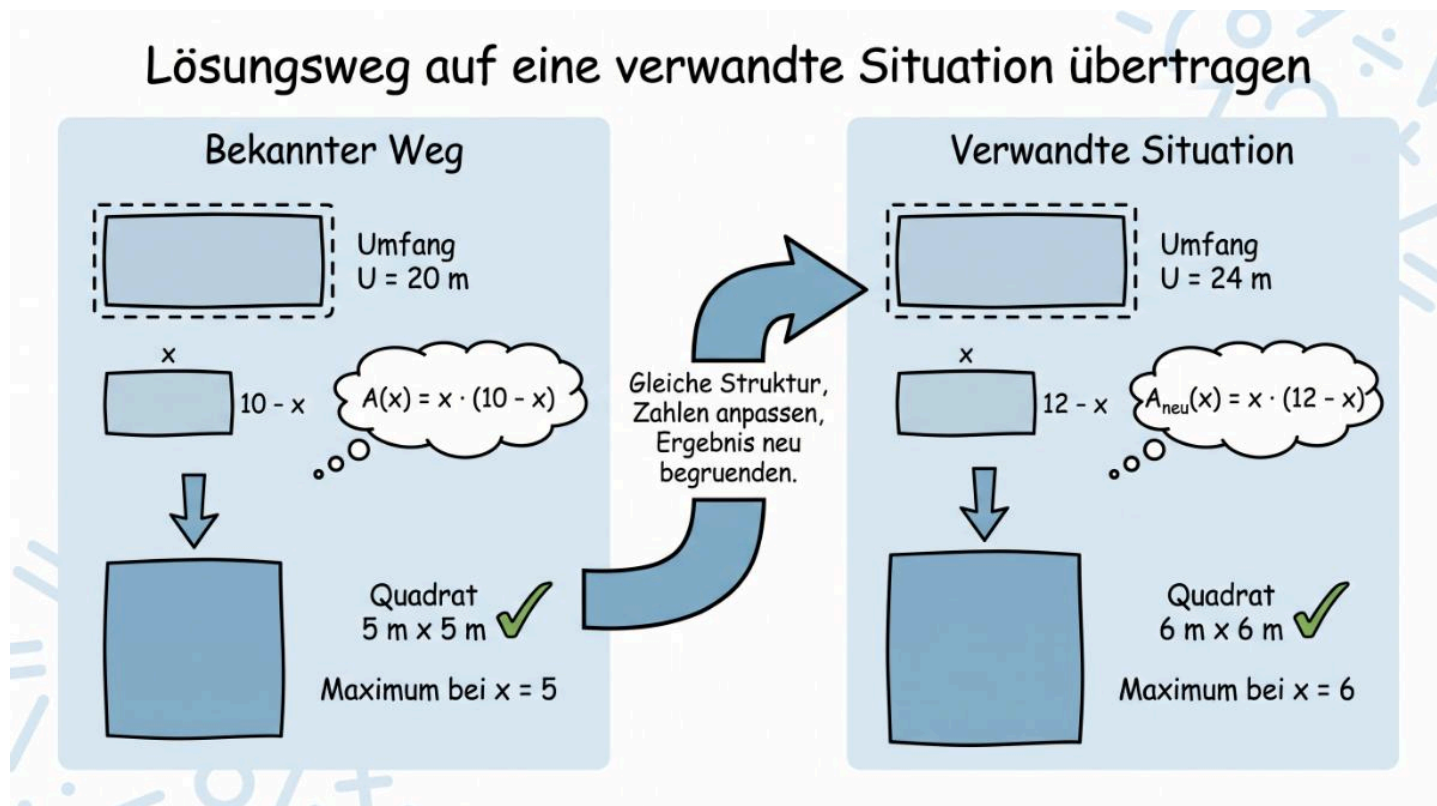
[Argumente und Aussagen beurteilen](#) 499b8a0d-a5da-5cf7-8557-89e16152b752

Lösungsweg auf eine verwandte Situation übertragen

Lernziel-ID 18b43bc8-ee2a-5505-99ad-3a261a62f64a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen bekannten Lösungsweg auf eine verwandte Problemstellung übertragen und notwendige Anpassungen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Logische Schlussfolgerungen entwickeln

3b64b90b-ed89-5aeb-9838-bf05cccf9d77

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

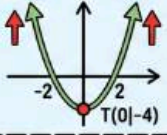
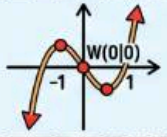
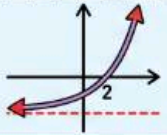
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregel für eine komplexe Problemstellung entwickeln \(LK\)](#) 613871f6-cdb2-51fe-aba2-0dd17b86a89e

Funktionsklassen argumentativ vergleichen

Lernziel-ID 08b80080-4895-55df-8ca6-4e8c5eb0f9f5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren

Funktionsklassen argumentativ vergleichen			
Funktion & Beispiel	Randverhalten & Asymptoten	Extrema & Wendestellen	Nullstellenstrategie
Quadratisch $f(x) = x^2 - 4$ 	links oben, rechts oben $(x \rightarrow \pm\infty \Rightarrow y \rightarrow \infty)$	1 Tiefpunkt $T(0 -4)$, keine Wendestelle	Faktorisieren/Wurzelziehen: $x = \pm 2$
Kubisch $g(x) = x^3 - x$ 	links unten, rechts oben $(x \rightarrow -\infty \Rightarrow y \rightarrow -\infty, x \rightarrow +\infty \Rightarrow y \rightarrow +\infty)$	2 lokale Extrema, 1 Wendestelle $W(0 0)$	Ausklammern: $x(x-1)(x+1) \Rightarrow x = -1, 0, 1$
Exponentiell $h(x) = 2^x - 4$ 	links Asymptote $y = -4$, rechts stark wachsend	keine Extrema, keine Wendestellen	Logarithmieren: $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$
Fazit: Funktionsklassen unterscheiden sich durch Randverhalten, Extrema, Wendestellen und passende Nullstellenstrategien.			

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bekannte Funktionsklassen hinsichtlich Verhalten im Unendlichen, Anzahl von Extrema und Wendestellen sowie geeigneter Nullstellenstrategien vergleichen und die Aussagen fachlich begründen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Notwendige und hinreichende Bedingungen für Extrem- und Wendestellen unterscheiden](#) d5feba00-4336-4f26-8dba-9537a797eddb [Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen](#) 2919b3f3-aca2-5add-beeb-de1b9e0eaf08 [Polynomgleichungen in Funktionsuntersuchungen lösen](#) e9c401b1-144d-525f-a148-a1113b2e82a8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

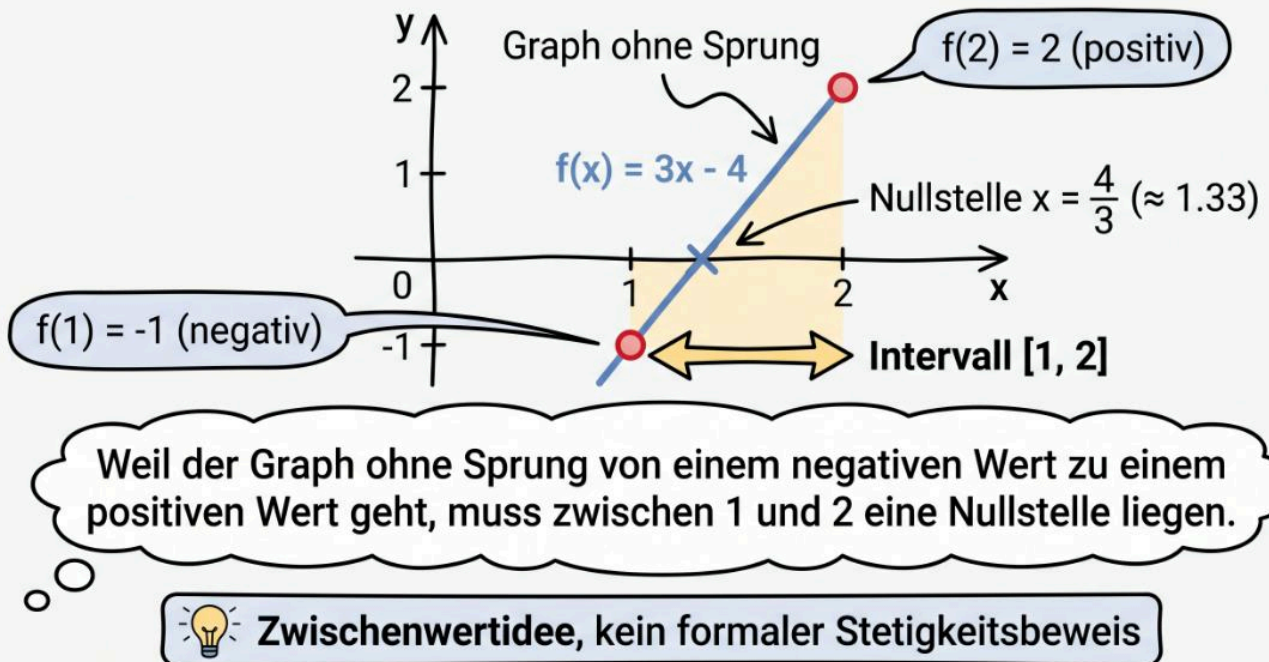
Heuristischen Stetigkeitsbegriff zum Argumentieren nutzen

Lernziel-ID 27bdc580-ba17-5399-bf02-48f354846d1d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren

Heuristischen Stetigkeitsbegriff zum Argumentieren nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit der Vorstellung eines Graphen ohne Sprung und mit der Zwischenwertidee argumentieren, ohne einen formalen Stetigkeitsbeweis zu führen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) f40fcdf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d [Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden](#) 591cb948-f313-5b1c-a9cb-3df8162eeb8b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

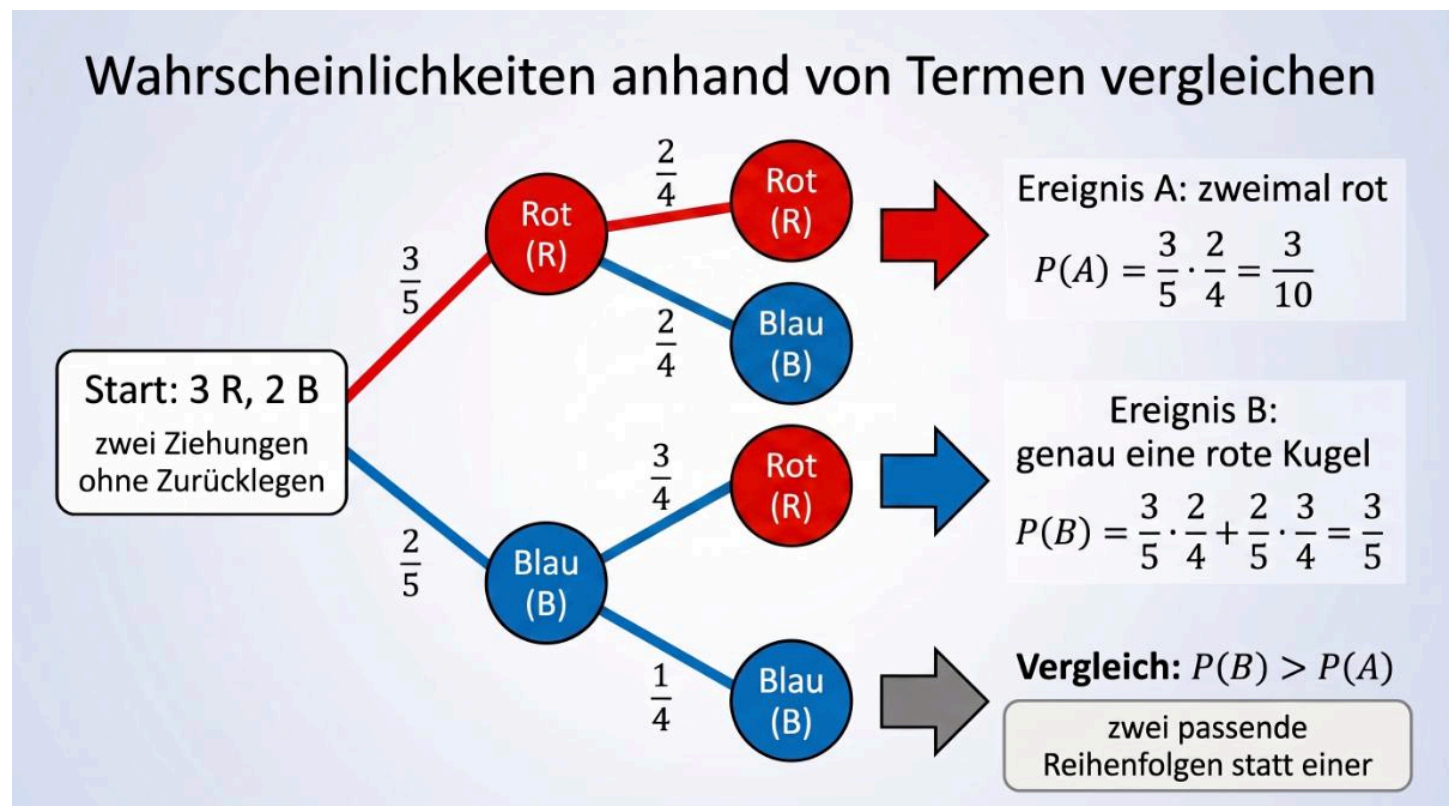
[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

Wahrscheinlichkeiten anhand von Termen vergleichen

Lernziel-ID d8305a49-6d45-52aa-ab88-9163c3b9f198

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vorgegebene oder selbst bestimmte Wahrscheinlichkeitsterme vergleichen, ihre Bedeutung im Zufallskontext erläutern und die größere Wahrscheinlichkeit begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten aa00edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045](#)

[Rechenregeln und Umformungen begründen 2e40a879-b62e-5dbf-aa45-020c0625a902](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

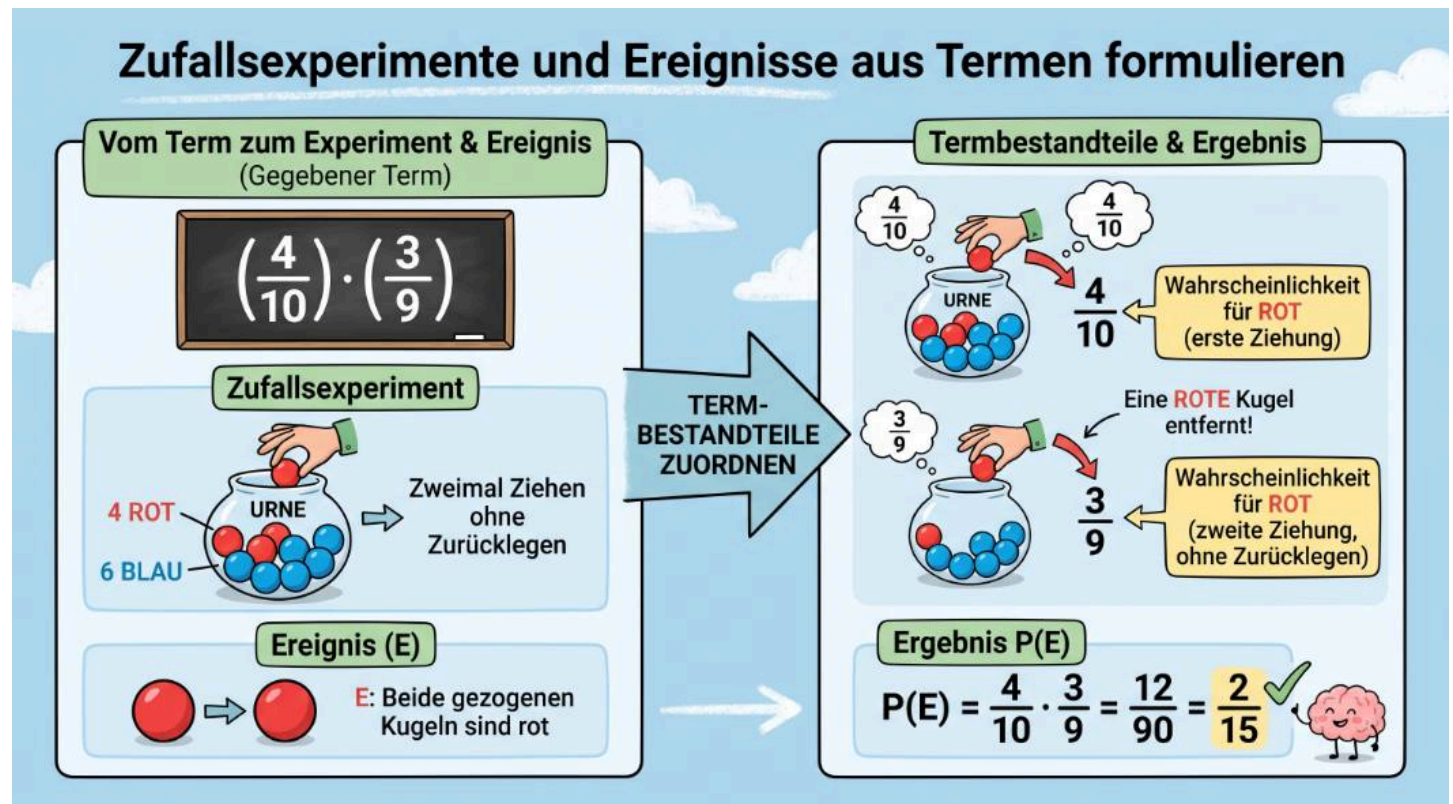
[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94](#)

Zufallsexperimente und Ereignisse aus Termen formulieren

Lernziel-ID 21fa0c22-976e-59b3-a871-899f0c0177f3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu gegebenen Wahrscheinlichkeitstermen passende Zufallsexperimente und Ereignisse formulieren und die Termbestandteile fachlich zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsexperimente mit Ergebnissen und Ereignissen beschreiben](#) 3019e775-1420-510f-850b-5a29acc47a64

[Ereignisse als Mengen verknüpfen](#) 71d1fd4d-8471-5f25-94a0-4c531a74783c

[Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten](#) aa00edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94